生物基礎　演習大問

第11単元　生態系の保全

第4版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　ある川の地点 O で，有機物を多く含む排水が流れ込んでいる。地点 O から下流に向かって，水中の有機物の量，細菌の数，水に溶けている酸素の量（溶存酸素量）を調べた（図 1）。いずれも，最大値を 100 とした相対値で示してある。川に流れ込んだ有機物は，下流に行くにつれてしだいに減っていく(a)。

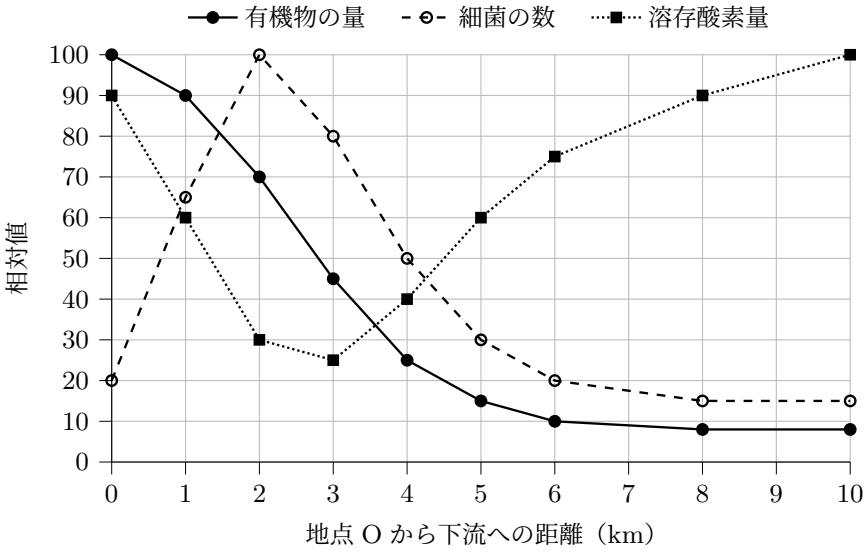


図 1　地点 O からの距離と有機物の量・細菌の数・溶存酸素量

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　細菌の数が最大になる地点は，有機物の量が最大の地点より下流にある。

b　溶存酸素量が最も少ないのは，地点 O から 2 km の地点である。

c　地点 O から 10 km の地点では，有機物の量は地点 O の 2 分の 1 になった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2 図 1 で，地点 O の下流で溶存酸素量が減った理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 細菌の数が減り，水中に酸素を放出する細菌が少なくなったため。
② 有機物の量が増え，空気中の酸素が水に溶けこみにくくなったため。
③ 有機物を分解する細菌が増え，呼吸で酸素を多く使ったため。
④ 有機物が光合成を行って，水中の酸素を吸収したため。

問 3 下線部 (a) のように，川などに流れ込んだ有機物が，量が多すぎなければ減っていくはたらきを何というか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 自然浄化　② 生物濃縮　③ 富栄養化　④ 撹乱

B　近年，大気中の温室効果ガス(b)の濃度が上がり，地球の平均気温が上昇している。これを地球温暖化という。温暖化にともなって，生物の分布が変化している例が知られている。

南から北に向かって順に並ぶ地域ア～エで，50 年前と現在の 1 月の平均気温と，チョウ X が見られたかどうかを調べた（表 1）。表 1 では，チョウ X が見られた場合を○，見られなかった場合を×で示してある。チョウ X の幼虫は植物 Y の葉を食べて育ち，幼虫のすがたで冬を越す。植物 Y は，50 年前も現在も，地域ア～エのすべてに生育している。

表 1　地域ア～エの 1 月の平均気温とチョウ X の有無

	1 月の平均気温（℃）		チョウ X の有無	
地域	50 年前	現在	50 年前	現在
ア	7.4	8.4	○	○
イ	5.8	7.0	○	○
ウ	4.3	5.7	×	○
エ	2.6	3.9	×	×

問 4　下線部 (b) に関連して，温室効果ガスや地球温暖化について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① 温室効果ガスとしてはたらく気体は二酸化炭素だけであり，メタンには温室効果はない。
② 化石燃料の大量消費や森林の大規模な伐採は，大気中の二酸化炭素濃度を上げる。
③ 植物の光合成がさかんになるほど，大気中の二酸化炭素濃度は上がる。
④ 地球温暖化が進むと，海面が低下すると考えられている。

問 5　表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**5**

① 50 年前から現在までの 1 月の平均気温の上がり方が最も大きいのは，地域アである。
② チョウ X が見られた地域の数は，50 年前より現在のほうが少ない。
③ 現在，1 月の平均気温が 5.0 ℃以上の地域の中に，チョウ X が見られない地域がある。
④ 50 年前も現在も，チョウ X が見られた地域の 1 月の平均気温は 5.5 ℃以上である。

問 6　表 1 と本文をもとに考えたとき，チョウ X について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**6**

① 地域ウでは，冬の寒さがやわらいだことで，チョウ X の幼虫が冬を越せるようになったと考えられる。
② 地域ウでチョウ X が見られるようになったのは，植物 Y が地域ウに新たに生育するようになったためと考えられる。
③ チョウ X の幼虫は，植物 Y の葉を食べるので，生態系の中では生産者にあたる。
④ 表 1 の地域の中には，50 年前に見られたチョウ X が，現在は見られなくなった地域がある。